

Benutzerhandbuch

Prüfstand-Inbetriebnahme – digitale Begleitung von Aufgaben, Freigaben und Kennzahlen

Version	1.0 – Demo-Version, Oktober 2026
Live-Demo	https://test-bench-commissioning.onrender.com
Quellcode und Dokumentation	github.com/abhisheklakhani-it/n8n-test-bench-commissioning-tracker
Autor	Abhishek Lakhani

Wichtig zur Demo-Version: Alle Personen, Prüfstände und Ergebnisse sind **erfunden**. Die sieben Arbeitsschritte (Bremsen-/Hydraulik-Prüfstand) sowie die Toleranzen sind **Annahmen zur Veranschaulichung** und ersetzen keine Prüfvorschrift. Im echten Einsatz kommen Schritte, Rollen und Grenzwerte aus der Wertstromanalyse und von den Fachabteilungen. Beim ersten Aufruf nach einer Pause kann die Demo etwa eine Minute zum Starten brauchen.

Inhalt

- 1 Überblick: Rollen, Status, Meldungen
- 2 Anmelden
- 3 Techniker am Tablet (Werker-Ansicht)
- 4 Techniker am PC
- 5 Meldungen
- 6 Teamleitung
- 7 Leitung
- 8 Prozessanalyse (eigener Zugang)
- 9 Häufige Fragen
- 10 Datenschutz, Sicherheit und Grenzen der Demo

1 Überblick

Die Anwendung begleitet die Inbetriebnahme eines Prüfstands von der Aufgabe bis zur Freigabe. Jedes Ergebnis wird **einmal, direkt am Prüfstand** erfasst. Die Anwendung weiß, welcher Schritt von welchem abhängt, informiert automatisch die nächste zuständige Rolle und zeigt jeder Ebene genau die Übersicht, die sie braucht.

Rollen

Rolle	Startseite	Aufgaben
Techniker/in	Werker-Ansicht (Tablet) oder „Meine Aufgaben“ (PC)	Aufgabe starten, Checkliste abhaken, Messwerte eintragen, Ergebnis melden, Pause, Hilfe rufen
Teamleitung (je Fachbereich)	„Mein Team“	Arbeit verteilen, Probleme verfolgen, Schritte wieder öffnen, festlegen was Techniker sehen und eintragen
Leitung	„Übersicht“	Alle Prüfstände, Kennzahlen, Meldungs-Regeln, Benutzer und PINs, QR-Codes, Protokoll
Prozessanalyse	„Prozessanalyse“	Wertstromanalyse, Gemba-Notizen, Maßnahmen, Kennzahlen vorher/nachher (nur für diesen Zugang sichtbar)

Status eines Arbeitsschritts

Status	Bedeutung	Was passiert als Nächstes?
Wartet	Vorherige Schritte sind noch nicht erledigt.	Sobald alle Vorgänger erledigt sind, wird der Schritt automatisch „Bereit“.
Bereit	Der Schritt kann beginnen.	Das zuständige Team bzw. die zugewiesene Person wird benachrichtigt.
In Arbeit	Jemand hat den Schritt gestartet.	Die Arbeitszeit läuft (Pausen werden abgezogen).
Erledigt	Checkliste vollständig, alle Messwerte im erlaubten Bereich.	Folgeschritte werden freigegeben; bei Schritt S07 ist der Prüfstand fertig.
Fehler	Ein Ergebnis ist nicht in Ordnung.	Dringende Meldung an Teamleitung und Leitung; Folgeschritte warten.
Blockiert	Es fehlt etwas (z. B. Teil, Lizenz, Information).	Wie bei „Fehler“; nach der Lösung kann der Schritt erneut gemeldet werden.

Ablauf der Demo-Schritte

S01 Mechanischer Aufbau & Hydraulikanschlüsse (Mechanik) » S02 Stromversorgung & Not-Halt (Elektrik) » S03 CAN-Kommunikation zum Bremsen-Steuergerät (Elektrik) » **S04 Drucksensoren kalibrieren (Messtechnik) und S05 Software & ESP-Konfiguration (Software) laufen parallel** » S06 Dichtheitsprüfung & Referenzlauf (Prüfung, startet erst, wenn S04 und S05 erledigt sind) » S07 Dokumentation & Freigabe (Projektleitung).

2 Anmelden

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme

Werker-Anmeldung (Tablet)

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen an.

Benutzername

Passwort

Anmelden

Demo-Zugänge

Auf eine Rolle klicken – das Passwort ist für alle gleich: Demo-Pruefstand-2026!

Leitung	leitung
Teamleitung · Elektrik	tl.elektrik
Techniker/in · Elektrik	tech.elektrik
Techniker/in · Software	tech.software
Techniker/in · Prüfung	tech.pruefung

Anmeldeseite mit Werker-Anmeldung (oben) und Zugang für Büro und Leitung

Büro und Leitung

1. Link öffnen und Benutzername sowie Passwort eingeben.
2. In der Demo genügt ein Klick auf eine Rolle unter „Demo-Zugänge“ (Passwort für alle: **Demo-Pruefstand-2026!**).
3. Rechts oben: **English/Deutsch** wechselt die Sprache, **Abmelden** beendet die Sitzung.

Rolle	Benutzername
Leitung	leitung
Teamleitung	tl.mechanik, tl.elektrik, tl.messtechnik, tl.software, tl.pruefung, tl.projekt
Techniker/in	tech.mechanik, tech.elektrik, tech.elektrik2, tech.messtechnik, tech.software, tech.pruefung, tech.projekt

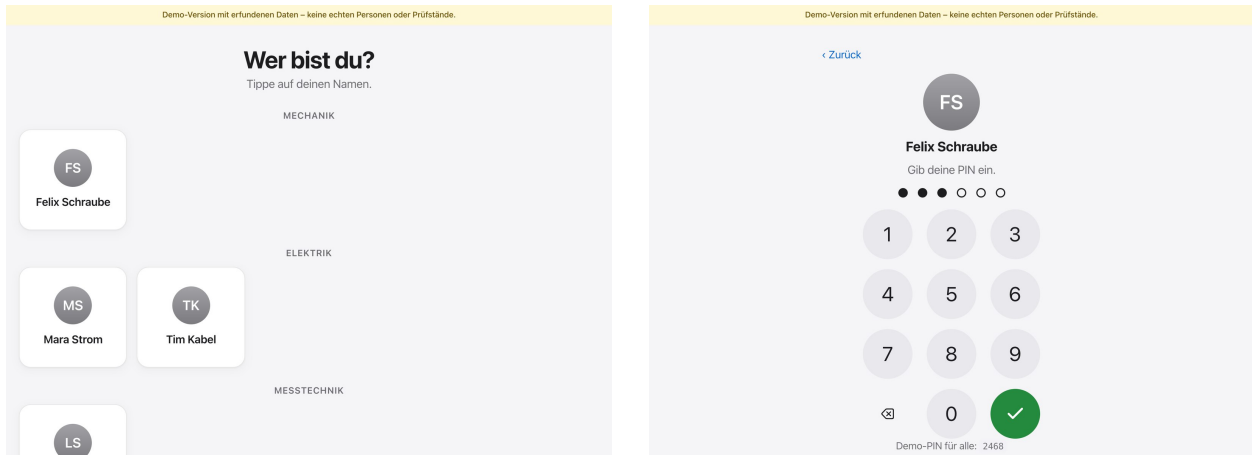
Techniker am Tablet

1. Auf „**Werker-Anmeldung (Tablet)**“ tippen – oder den QR-Code am Prüfstand scannen.
2. Auf den eigenen **Namen** tippen.
3. **PIN** eingeben (Demo: **2468**) und auf das grüne Häkchen tippen.

Nach 15 Minuten ohne Aktivität meldet das Tablet automatisch ab. Nach fünf falschen PIN-Eingaben ist die Anmeldung für einige Minuten gesperrt.

3 Techniker am Tablet (Werker-Ansicht)

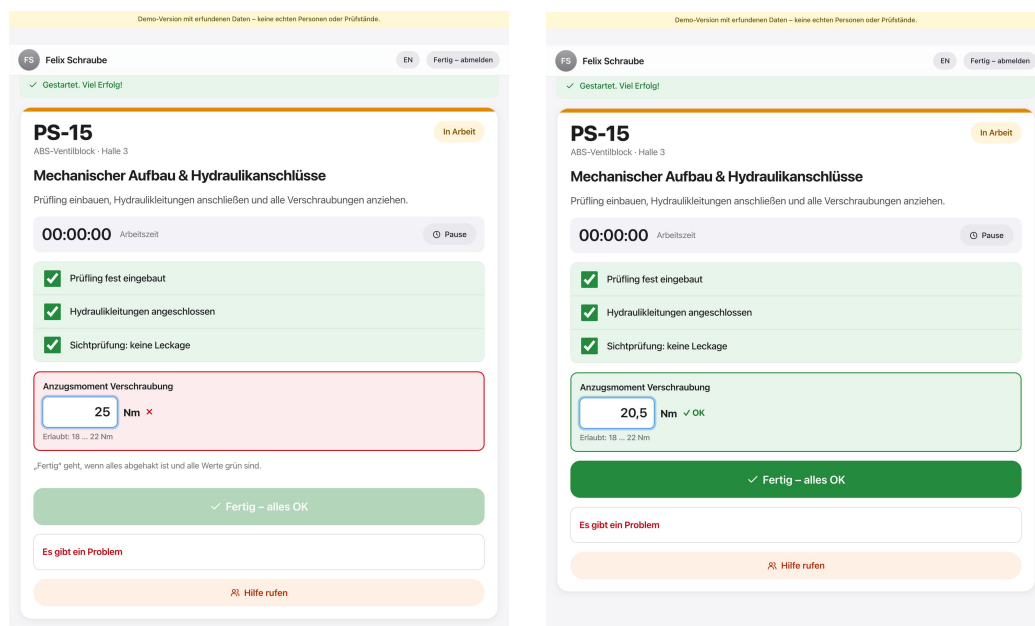
Die Werker-Ansicht zeigt **immer nur eine Aufgabe** – die nächste, die für diese Person ansteht. Andere Prüfstände, Teams oder Kennzahlen werden nicht angezeigt.



Links: Namen antippen. Rechts: PIN eingeben.

Eine Aufgabe erledigen

1. **Jetzt starten** drücken. Die Arbeitszeit beginnt zu laufen.
2. Die Arbeit ausführen und **jeden Punkt der Checkliste** abhaken.
3. **Messwerte** eintragen. Neben jedem Feld steht der erlaubte Bereich. Das Feld wird **grün mit „OK“**, wenn der Wert passt, und **rot**, wenn nicht.
4. Textangaben (z. B. Software-Version) ausfüllen, falls vorhanden.
5. **Fertig – alles OK** drücken. Der Knopf ist erst aktiv, wenn alles abgehakt ist und alle Werte grün sind.
6. Das nächste Team wird automatisch informiert; das Tablet zeigt die nächste Aufgabe oder „Gerade nichts zu tun“.



Links: Wert außerhalb der Toleranz – „Fertig“ ist gesperrt. Rechts: Wert in Ordnung – „Fertig“ ist frei.

Wenn etwas nicht stimmt

1. Auf „**Es gibt ein Problem**“ tippen.
2. Kurz beschreiben, was los ist (Pflichtangabe).
3. **Fehler** wählen, wenn ein Ergebnis nicht passt – oder **Blockiert**, wenn etwas fehlt (Teil, Lizenz, Information).
4. Teamleitung und Leitung erhalten sofort eine dringende Meldung. Ist das Problem gelöst, wird der Schritt einfach erneut gemeldet.

Pause, Hilfe, neue Aufgaben

- **Pause** hält die Arbeitszeit an; **Weiter** setzt sie fort.
- **Hilfe rufen** sendet der Teamleitung eine dringende Meldung (höchstens einmal in 10 Minuten).
- Kommt eine **neue Aufgabe**, piept und vibriert das Tablet und zeigt sie automatisch an (Prüfung alle 10 Sekunden).
- Am Ende **Fertig – abmelden** drücken, damit niemand anderes unter diesem Namen arbeitet.

4 Techniker am PC

Am PC sieht der Techniker unter „**Meine Aufgaben**“ große Karten in drei Gruppen: *Problem – bitte lösen*, *Weitermachen* und *Jetzt starten*. Ein Klick auf eine Karte öffnet die Aufgabe mit Anleitung („Was ist zu tun?“), Vorher/Nachher-Schritten, Zeiten, Checkliste, Messwerten und Ergebnis-Knöpfen. Die Regeln sind dieselben wie am Tablet.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme ☰ Meine Aufgaben ▶ Werker-Ansicht 🔔 Meldungen **1** English Abmelden

Prüfstand PS-15 > S02

Stromversorgung & Not-Halt

PS-15 · ABS-Ventilblock · Halle 3 · Elektrik

Bereit

Was ist zu tun?

Spannung zuschalten und den Not-Halt auslösen. Der Prüfstand muss sicher stoppen.

Vorher: S01 **Erledigt**

S02

Danach: S03 **Wartet**

Zuständig: noch niemand

Bereit seit: 09.10. 13:02

Gestartet: –

Fertig: –

Wartezeit: 0 min

Arbeitszeit: –

Jetzt starten

Checkliste

- ☐ Spannung zugeschaltet
- ☐ Not-Halt ausgelöst und geprüft
- ☐ Schutzhaube schließt

Versorgungsspannung

V

Erlaubt: 11.5 ... 14.5 V

Messwert (optional)

Kommentar (Pflicht bei Fehler oder blockiert)

„Erledigt“ geht erst, wenn alle Punkte abgehakt sind.

Aufgabenseite am PC: Anleitung, Abhängigkeiten, Zeiten, Checkliste, Messwerte und Ergebnis

5 Meldungen

Die **Glocke** oben rechts zeigt die Zahl offener Meldungen. Ein **rotes Banner** erscheint bei dringenden Meldungen. **Ein Klick auf eine Meldung öffnet direkt die passende Aufgabe** – dort steht, was zu tun ist.

Ereignis	Standard-Priorität	Wer wird informiert?
Schritt fehlgeschlagen / blockiert	Dringend	Bearbeiter, Teamleitung des Schritts, Leitung
Aufgabe ist startbar	Normal	Zugewiesene Person – oder das ganze Team, wenn noch niemand zugewiesen ist
Aufgabe zugewiesen	Normal	Die neue zuständige Person

Ereignis	Standard-Priorität	Wer wird informiert?
Aufgabe überfällig (nicht rechtzeitig gestartet)	Normal	Zuständige Person bzw. Team und Teamleitung
Hilfe gerufen	Dringend	Teamleitung des Schritts
Nächster Schritt verzögert	Info	Team des nächsten Schritts
Schritt erledigt	Info	Teamleitung
Prüfstand fertig	Info	Leitung

Reihenfolge

- Ungelesene vor gelesenen Meldungen.
- Dringend vor Normal vor Info.
- Bei gleicher Priorität steht die **älteste** Meldung oben – nichts bleibt liegen.
- Info-Meldungen erhöhen den Zähler nicht. Wer etwas selbst auslöst, wird darüber nicht benachrichtigt.
- Ist die Arbeit erledigt, werden die zugehörigen Meldungen für alle automatisch als „erledigt“ markiert.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme ≡ Meine Aufgaben ▶ Werker-Ansicht 🔔 Meldungen 1 English Abmelden

Meldungen

[Alle als gelesen markieren](#)

Reihenfolge: Ungelesen zuerst, dann Dringend vor Normal vor Info. Bei gleicher Priorität steht die älteste Meldung oben, damit nichts liegen bleibt. Ein Klick öffnet direkt die passende Aufgabe.

Normal	PS-15: Sie können jetzt mit S02 „Stromversorgung & Not-Halt“ beginnen. Aufgabe öffnen >	09.10. 13:02
Normal	PS-21: Sie können jetzt mit S02 „Stromversorgung & Not-Halt“ beginnen. erledigt	09.10. 13:02
Normal	PS-12: Sie können jetzt mit S02 „Stromversorgung & Not-Halt“ beginnen. erledigt	09.10. 13:02
Normal	PS-07: Sie können jetzt mit S02 „Stromversorgung & Not-Halt“ beginnen. erledigt	09.10. 13:02

Meldungen: Priorität, Text, Zeit und Link zur passenden Aufgabe

6 Teamleitung

Mein Team

Das Team-Dashboard zeigt Kennzahlen (Probleme, bereit, überfällig, in Arbeit), Probleme im Team, startbare Schritte zum Verteilen, laufende Arbeit, die Auslastung jeder Person und zuletzt erledigte Schritte.

1. Bei einem startbaren Schritt unter „Zuständig“ eine Person auswählen (in Klammern steht ihre Anzahl offener Aufgaben).
2. **Zuweisen** drücken. Die Person wird benachrichtigt.
3. Überfällige Schritte sind orange markiert.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme Mein Team Meine Aufgaben Kennzahlen QR-Codes Arbeitsschritte Meldungen 1 English Abmelden

Sie haben eine dringende Meldung – jetzt ansehen

Team Elektrik

1Probleme

1Bereit

0Überfällig

0In Arbeit

×

Probleme im Team

PS-12

CAN-Kommunikation zum Bremsen-Steuergerät

"Keine CAN-Botschaften vom Bremsen-Steuergerät / No CAN messages from brake ECU"

Tim Kabel

Problem ansehen >

> Bereit zum Start – bitte verteilen

PRÜFSTAND	SCHRITT	BEREIT SEIT	ZUSTÄNDIG
PS-15	Stromversorgung & Not-Halt	09.10. 13:02	– ganzes Team – Zuweisen

🕒 In Arbeit

PRÜFSTAND	SCHRITT	ZUSTÄNDIG	GESTARTET
–			

1 Schritte warten noch auf vorherige Teams.

👤 Team

Mara Strom0 offen

Tim Kabel1 offen

✓ Zuletzt erledigt

PS-21 · S0309.10. 13:02

PS-21 · S0209.10. 13:02

Team-Dashboard der Teamleitung Elektrik

Einen bereits erledigten Schritt kann die Teamleitung auf der Aufgabenseite **wieder öffnen** – aber nur, solange noch kein Folgeschritt begonnen wurde.

Arbeitsschritte: festlegen, was Techniker sehen und eintragen

Unter „**Arbeitsschritte**“ pflegt jede Teamleitung die Schritte ihres eigenen Teams (die Leitung kann alle bearbeiten):

Benutzerhandbuch Prüfstand-Inbetriebnahme · Version 1.0 · Abhishek Lakhani

Seite 8

- **Was ist zu tun?** – eine kurze Anweisung (Deutsch, optional Englisch).
- **Checkliste** – ein Prüfpunkt pro Zeile, höchstens 12.
- **Eingaben des Werkers** – *Zahl* mit Einheit und erlaubtem Bereich (außerhalb ist „Fertig“ gesperrt) oder *Text* als Pflichtangabe. Zum Entfernen die Bezeichnung leeren.
- Rechts zeigt die **Vorschau** genau die Tablet-Ansicht.
- **Als neue Version speichern:** Die Änderung gilt für alle Aufgaben, die noch nicht begonnen wurden. **Laufende Arbeit behält ihre Version** – die Checkliste eines Technikers ändert sich nie mitten in der Arbeit. Der Verlauf zeigt alle Versionen.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme Mein Team Meine Aufgaben Kennzahlen QR-Codes Arbeitsschritte Meldungen 1 English Abmelden

Sie haben eine dringende Meldung – jetzt ansehen

Arbeitsschritte > S03

S03 · CAN-Kommunikation zum Bremsen-Steuergerät

Elektrik · Version 1

Was ist zu tun?

Deutsch

Verbindung zwischen Steuergerät, Prüfstand und Leitrechner prüfen.

Englisch (optional)

Check the connection between ECU, test bench and host PC.

Checkliste

Ein Prüfpunkt pro Zeile (max. 12). Der Werker hakt jeden Punkt ab.

Deutsch

Steuergerät antwortet
Keine Fehlerspeicher-Einträge
Leitrechner empfängt Daten

Englisch (optional)

ECU responds
No fault memory entries
Host PC receives data

Eingaben des Werkers

So sieht es der Werker

Vorschau der Werker-Ansicht (Tablet).

CAN-Kommunikation zum Bremsen-Steuergerät

Verbindung zwischen Steuergerät, Prüfstand und Leitrechner prüfen.

☐ Steuergerät antwortet
 ☐ Keine Fehlerspeicher-Einträge
 ☐ Leitrechner empfängt Daten

CAN-Buslast

 %

Erlaubt: 0 ... 60 %

✓ Fertig – alles OK

Verlauf

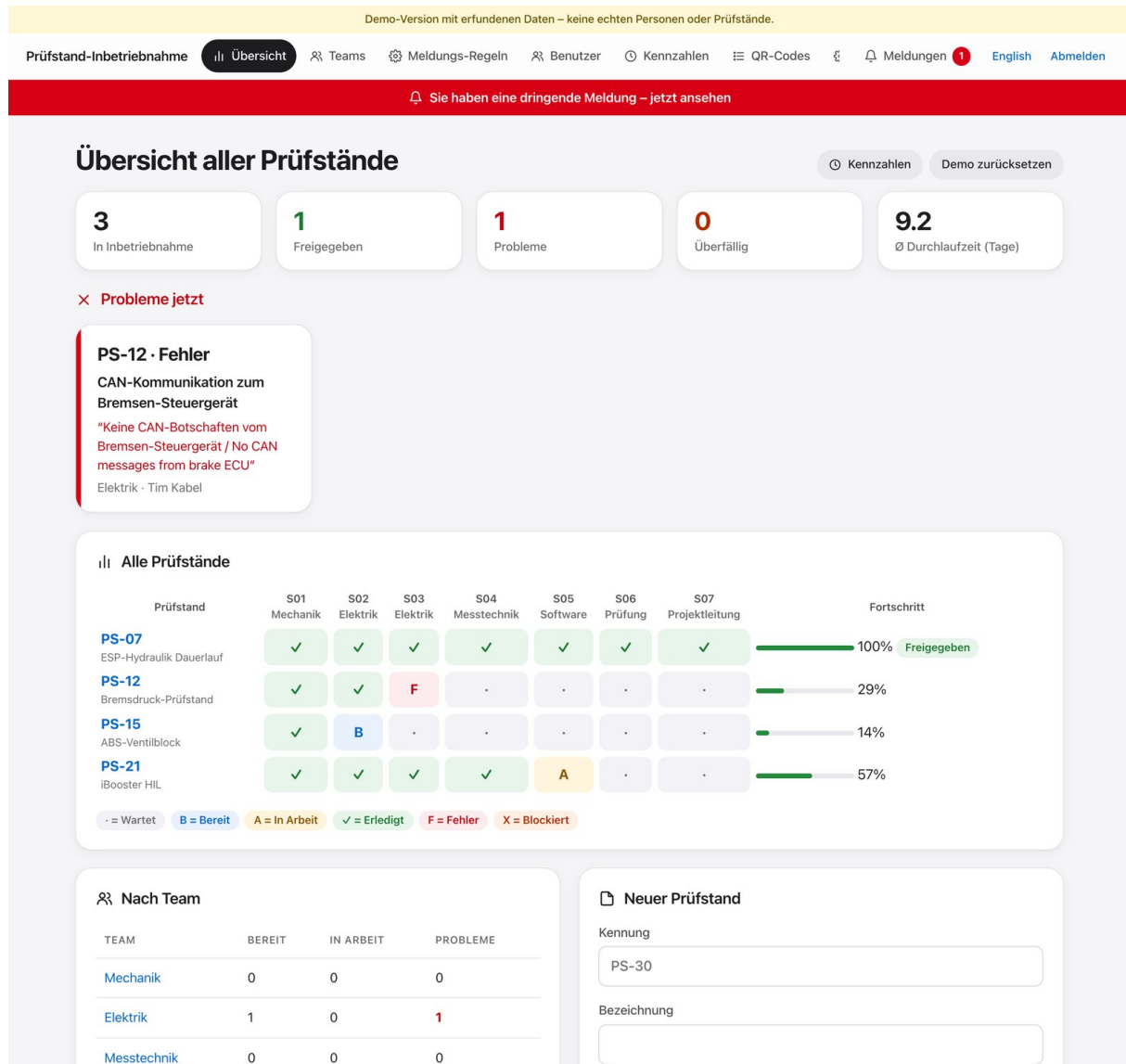
Version 1 · Ursprungsversion

Schritt-Editor mit Vorschau der Werker-Ansicht

7 Leitung

Übersicht

Kennzahlen (in Inbetriebnahme, freigegeben, Probleme, überfällig, Ø Durchlaufzeit), aktuelle Probleme, alle Prüfstände als Matrix (Status je Schritt, Fortschritt, Freigabe), Auslastung nach Team und letzte Aktivitäten. **Jede Zelle, jeder Prüfstand und jedes Team ist anklickbar** und öffnet die Details.



Zentrale Übersicht der Leitung

Neuen Prüfstand anlegen

- In der Übersicht unter „Neuer Prüfstand“ Kennung (z. B. PS-30), Bezeichnung und Ort eingeben.
- Anlegen** drücken. Alle sieben Schritte werden erzeugt; das Team des ersten Schritts wird benachrichtigt.

Meldungs-Regeln

Für jedes Ereignis Priorität (Dringend, Normal, Info, Aus) und Empfänger wählen; Eskalationszeit in Stunden einstellen; **Speichern**. „Standardwerte wiederherstellen“ setzt alles zurück. Jede Änderung steht im Protokoll.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme | Übersicht | Teams | **Meldungs-Regeln** | Benutzer | Kennzahlen | QR-Codes | Meldungen 1 | English | Abmelden

Sie haben eine dringende Meldung – jetzt ansehen

Meldungs-Regeln

So funktionieren Meldungen

- Jedes Ereignis hat eine Priorität: Dringend (sofort, rotes Banner), Normal (heute erledigen), Info (nur im Dashboard, kein Zähler) oder Aus.
- Empfänger sind Rollen, keine Einzelpersonen: Bearbeiter, Team (wenn noch niemand zugewiesen ist), Teamleitung, Leitung oder das Team des nächsten Schritts.
- Wer etwas selbst auslöst, bekommt keine Meldung darüber. Erledigte Arbeit schließt die passenden Meldungen automatisch.
- Startet niemand eine bereite Aufgabe innerhalb der eingestellten Stunden, wird automatisch eskaliert.

EREIGNIS	PRIORITÄT	BEARBEITER	TEAM	TEAMLEITUNG	LEITUNG	NÄCHSTES TEAM
Schritt fehlgeschlagen Ein Prüfschritt hat einen Fehler.	Dringend	☒	☐	☒	☒	☐
Schritt blockiert Es fehlt etwas, der Schritt kann nicht weiter.	Dringend	☒	☐	☒	☒	☐
Aufgabe ist startbar Alle vorherigen Schritte sind erledigt.	Normal	☒	☒	☐	☐	☐
Aufgabe zugewiesen Die Teamleitung hat jemandem einen Schritt gegeben.	Normal	☒	☐	☐	☐	☐
Aufgabe überfällig Eine startbare Aufgabe wurde zu lange nicht begonnen.	Normal	☒	☒	☒	☐	☐
Nächster Schritt verzögert Info an das nächste Team, dass es später wird.	Info	☐	☐	☐	☐	☒
Schritt erledigt Ein Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen.	Info	☐	☐	☒	☐	☐
Prüfstand fertig Alle Schritte eines Prüfstands sind erledigt.	Info	☐	☐	☐	☒	☐
Hilfe gerufen Ein Techniker drückt „Hilfe rufen“ am Prüfstand.	Dringend	☐	☐	☒	☐	☐

Eskalation nach (Stunden):

Meldungs-Regeln

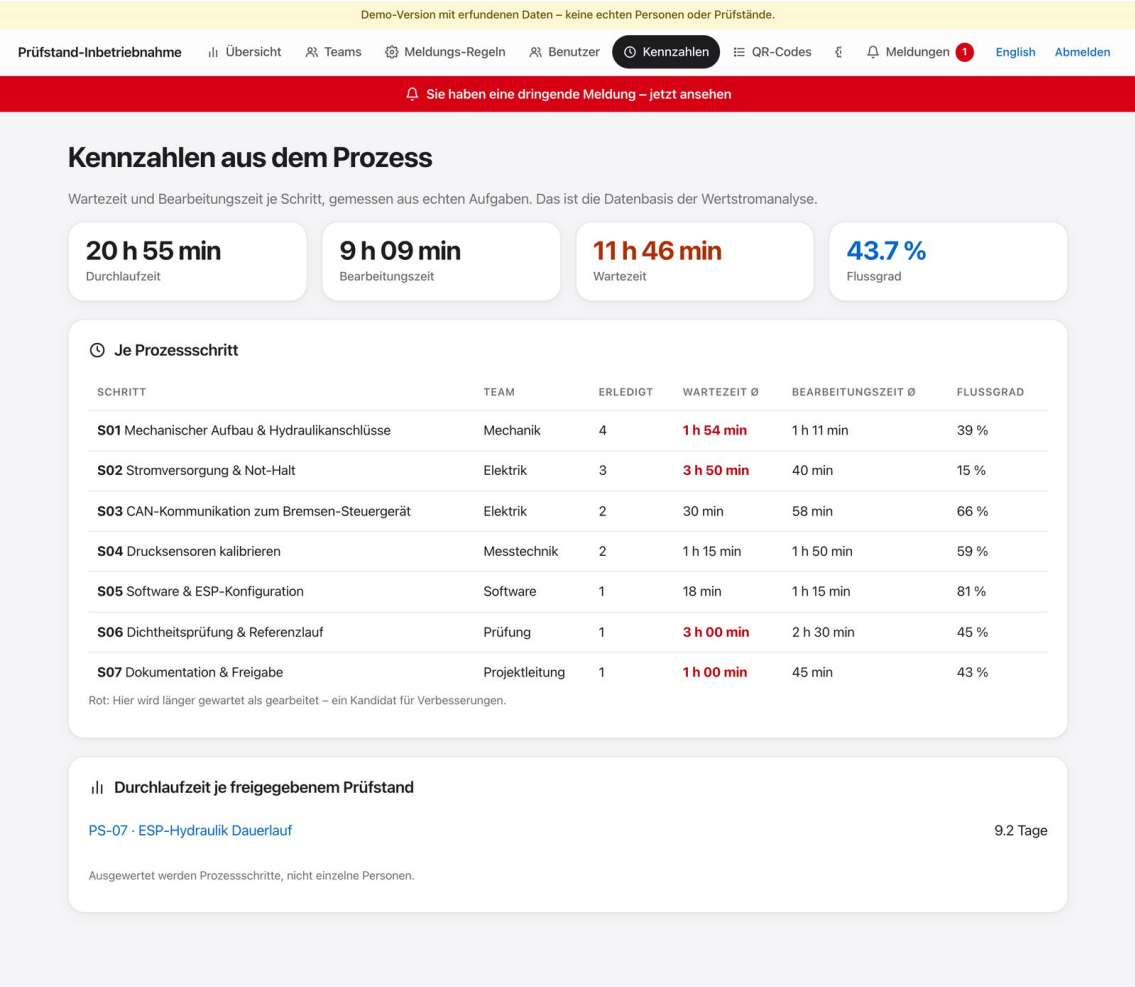
Benutzer und PINs

- Unter „Neuer Benutzer“ Name, Benutzername, Rolle, Team und ein erstes Passwort eingeben. Bei der ersten Anmeldung muss die Person ein eigenes Passwort wählen.
- Für Techniker in der Liste eine **PIN** (4–6 Ziffern) eingeben und **PIN setzen** drücken. Zu einfache PINs (z. B. 1111, 1234) werden abgelehnt.
- Deaktivieren** sperrt den Zugang sofort; **Passwort zurücksetzen** erzeugt ein Einmal-Passwort, das persönlich übergeben wird.

In der Demo sind die Demo-Zugänge geschützt und können nicht verändert werden.

Kennzahlen, QR-Codes, Protokoll, Demo zurücksetzen

- Kennzahlen:** Ø Wartezeit und Ø Bearbeitungszeit je Schritt, Flussgrad, Durchlaufzeit je freigegebenem Prüfstand. Rot = hier wird länger gewartet als gearbeitet. Ausgewertet werden Prozessschritte, keine Personen.
- QR-Codes:** ausdrucken und an die Prüfstände kleben; der erste Code öffnet die Werker-Anmeldung.
- Protokoll:** wer hat wann was getan (nicht veränderbar).
- Demo zurücksetzen** (nur Demo): stellt Prüfstände, Aufgaben und Meldungen wieder her. Benutzer, Regeln und die Prozessanalyse bleiben erhalten.



8 Prozessanalyse (eigener Zugang)

Der Zugang „Prozessanalyse“ ist die Arbeitsmappe für die Wertstromanalyse. **Nur dieser Zugang** sieht die Inhalte. Bereiche:

Bereich	Inhalt
Projekt & Ziel	Problemstellung, Umfang (Start und Ende des Prozesses), Ziel und Erfolgskriterien, Beteiligte
Prozessaufnahme (Ist)	Je Schritt: Rolle, Personen, Input/Output, Medium, Medienbruch, Bearbeitungs- und Wartezeit, parallel möglich, Verschwendung (TIMWOODS), Bedarf des nächsten Schritts
Gemba & Interviews	Datum, Rolle (anonym), Ort, Schmerzpunkt, Zitat, Idee
Maßnahmen (PDCA)	Maßnahme, adressierte Verschwendung, Verantwortlich, Termin, Status, Wirkung
Kennzahlen vorher/nachher	Kennzahl, Einheit, Vorher, Nachher, Messmethode
Soll-Zustand	Fluss und Übergaben, Standardisierung, Digitalisierung, Werkzeugbewertung, offene Fragen

- Durchlaufzeit, Bearbeitungs- und Wartezeit, **Flussgrad** und Medienbrüche werden automatisch berechnet und neben den **in der App gemessenen Zeiten** angezeigt.
- **Nichts geht verloren:** Jedes Speichern legt eine neue Fassung an (Verlauf), Archivieren statt Löschen (wiederherstellbar), „Alles exportieren“ sichert alles als Datei.

Demo-Version mit erfundenen Daten – keine echten Personen oder Prüfstände.

Prüfstand-Inbetriebnahme

Prozessanalyse

Kennzahlen

Meldungen

English

Abmelden

Prozessanalyse

Alles exportieren (JSON)

Ihre Arbeitsmappe für Wertstromanalyse, Gemba, Maßnahmen und Kennzahlen. Nur Sie sehen diese Daten. Nichts wird überschrieben: jede Änderung bleibt im Verlauf, Archiviertes kann wiederhergestellt werden.

Projekt & Ziel

Problemstellung, Umfang und messbares Ziel – die Grundlage der Wertstromanalyse.

Noch leer >

Prozessaufnahme (Ist)

Ein Eintrag pro Prozessschritt. Zeiten in Minuten. Daraus werden Durchlaufzeit und Flussgrad berechnet.

Einträge: 1 >

Gemba & Interviews

Beobachtungen vor Ort und kurze Gespräche. Rolle statt Name – anonym.

Einträge: 0 >

Maßnahmen (PDCA)

Verbesserungen aus der Analyse, mit Verantwortlichem, Termin und Wirkung.

Einträge: 0 >

Kennzahlen vorher / nachher

Messgrößen für die Validierung im Labor (z. B. Durchlaufzeit, Medienbrüche, Zeit bis Fehlererkennung).

Einträge: 0 >

Soll-Zustand

Wie soll der Prozess nach der Verbesserung laufen? Erst vereinfachen, dann automatisieren.

Noch leer >

Wertstrom-Kennzahlen (Ihre Aufnahme)

2 h 15 min

Durchlaufzeit

15 min

Bearbeitungszeit

2 h 00 min

Wartezeit

11.1 %

Flussgrad

1

Medienbrüche

Häufigste Verschwendung: Transport x 1

Berechnet aus Ihrer Prozessaufnahme: Durchlaufzeit = Bearbeitungszeit + Wartezeit, Flussgrad = Bearbeitungszeit ÷ Durchlaufzeit.

Gemessen in der App

SCHRITT	WARTEZEIT	BEARBEITUNGSZEIT
S01 Mechanischer Aufbau & Hydraulikanschlüsse	1 h 54 min	1 h 11 min
S02 Stromversorgung & Not-Halt	3 h 50 min	40 min
S03 CAN-Kommunikation zum Bremsen-Steuergerät	30 min	58 min
S04 Drucksensoren kalibrieren	1 h 15 min	1 h 50 min

Projekt & Ziel

Noch leer – [jetzt ausfüllen](#)

Letzte Änderungen

Prozessaufnahme (Ist) · angelegt

09.10. 13:02

Übersicht der Prozessanalyse mit berechneten Kennzahlen und gemessenen Zeiten

Benutzerhandbuch Prüfstand-Inbetriebnahme · Version 1.0 · Abhishek Lakhani

Seite 14

9 Häufige Fragen

Frage	Antwort
Der Knopf „Fertig“ ist grau.	Es ist noch nicht alles abgehakt, ein Messwert fehlt oder liegt außerhalb des erlaubten Bereichs (rotes Feld). Liegt der Wert wirklich außerhalb, „Es gibt ein Problem“ wählen.
Ich sehe eine Aufgabe nicht.	Sie gehört zu einem anderen Team, ist einer Kollegin oder einem Kollegen zugewiesen oder wartet noch auf vorherige Schritte.
Ich habe mich vertippt und schon „Fertig“ gedrückt.	Die Teamleitung kann den Schritt wieder öffnen, solange noch kein Folgeschritt begonnen wurde.
Die PIN wird nicht angenommen.	Nach fünf Fehlversuchen ist die Anmeldung einige Minuten gesperrt. Die Leitung kann eine neue PIN setzen.
Das Tablet hat mich abgemeldet.	Nach 15 Minuten ohne Aktivität aus Sicherheitsgründen. Laufende Aufgaben bleiben erhalten; einfach erneut anmelden.
Warum bekomme ich keine Meldung zu jedem erledigten Schritt?	Absichtlich: Push-Meldungen gibt es nur, wenn jemand handeln muss. Alles andere steht im Dashboard.
Ändert eine neue Checkliste meine laufende Aufgabe?	Nein. Gestartete Aufgaben behalten ihre Version; die neue Version gilt ab der nächsten Aufgabe.
Die Seite lädt beim ersten Aufruf lange.	Die kostenlose Demo-Umgebung schläft nach einer Pause und braucht etwa eine Minute zum Starten.

10 Datenschutz, Sicherheit und Grenzen der Demo

- **Sicherheit:** Passwörter und PINs werden nur als Argon2-Hash gespeichert; Sitzungen laufen ab; Schutz gegen Formularfälschung (CSRF) und strenge Browser-Sicherheitsregeln; jede Aktion wird serverseitig auf Berechtigung geprüft; Protokoll aller Entscheidungen.
- **Datenschutz:** Kennzahlen beziehen sich auf Prozessschritte, nicht auf Personen. Für den echten Einsatz sind Datenschutz und Betriebsrat einzubinden.
- **Demo-Grenzen:** erfundene Daten, angenommene Schritte und Toleranzen, kostenlose Hosting-Umgebung außerhalb des Unternehmens. Für den Einsatz im Unternehmen: Betrieb auf interner Infrastruktur oder Azure, Anmeldung mit Firmenkonto (Microsoft Entra ID), Meldungen in Microsoft Teams – siehe „docs/INTEGRATION.md“ im Repository.